חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

טענה

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה. אזי:

$\lim_{n\to\infty}|a_n|=|L| \Leftarrow \lim_{n\to\infty}a_n=L$

הוכחה: תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

צ"ל $\forall\varepsilon$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$

$||a_n|-|L||<\varepsilon$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

$a_n\to L$ ולכן בפרט עבור $\tilde\varepsilon$ קיים $N\in\mathbb{N}$
כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\tilde\varepsilon$
עבור N זה מתקיים שלכל $n>N$

$||a_n|-|L|| \underset{\text{א"ש משולש}}{\le} |a_n-L|<\tilde\varepsilon$

חשבון גבולות

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות
כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

אזי 1. $\lim_{n\to\infty}a_n+b_n=L+K$

2. $\lim_{n\to\infty}a_n\cdot b_n=L\cdot K$

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{K}$ (כאשר $K\neq0$ ולכל $n\in\mathbb{N}$ $b_n\neq0$.)

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{L}{K}$ ('')

הוכחה ①

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

⊛ נתון $a_n\xrightarrow{n\to\infty}L$ ולכן בפרט
עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1
כך שלכל $n>N_1$ מתקיים $|a_n-L|<\frac{\tilde\varepsilon}{2}$

⊛⊛ בנוסף נתון $b_n\xrightarrow{n\to\infty}K$ ולכן בפרט
עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2
שלכל $n>N_2$ מתקיים ש-
$|b_n-K|<\frac{\tilde\varepsilon}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואכן לכל $n>N$
מתקיים

$$|a_n+b_n-(L+K)|=|a_n-L+b_n-K| \underset{\text{א"ש משולש}}{\le}$$

$$\le \underbrace{|a_n-L|}_{\substack{N_1< \text{ בפרט ולכן לפי ⊛} \\ \text{קטן מ} \\ \frac{\tilde\varepsilon}{2}}}+\underbrace{|b_n-K|}_{\substack{N_2< \text{ בפרט ולכן לפי ⊛⊛} \\ \text{קטן מ} \\ \frac{\tilde\varepsilon}{2}}}<\frac{\tilde\varepsilon}{2}+\frac{\tilde\varepsilon}{2}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה ②

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסת ולכן לפי משפט
היא חסומה כלומר קיים M כך שלכל $n\in\mathbb{N}$:

$|b_n|\le M$

בנוסף, $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור
$\frac{\tilde\varepsilon}{2M}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך
שלכל $n>N$ $|a_n-L|<\frac{\tilde\varepsilon}{2M}$

בנוסף $\lim_{n\to\infty}b_n=K$ ולכן בפרט עבור
$\frac{\tilde\varepsilon}{2L}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך
שלכל $n>N_2$: $|b_n-K|<\frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואכן לכל
$n>N$ מתקיים

$$|a_nb_n-L\cdot K|=|a_nb_n-L\cdot b_n+Lb_n-L\cdot K|=$$

$$=|(a_n-L)b_n+L(b_n-K)| \underset{\text{משולש}}{\le}$$

$$\le|(a_n-L)b_n|+|L(b_n-K)|=$$

$$=\underbrace{|a_n-L|}_{\substack{n>N_1 \\ \frac{\tilde\varepsilon}{2M}}}\cdot\underbrace{|b_n|}_{\le M}+|L|\cdot\underbrace{|b_n-K|}_{\substack{n>N_2\ \wedge \\ \frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}}}<\frac{\tilde\varepsilon}{2M}\cdot M+|L|\cdot\frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה ③

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

Ⓘ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$ ולכן בפרט ($\lim_{n\to\infty}|b_n|=|K|$) $\varepsilon=\frac{|K|}{2}$
קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל
$n>N_1$ טבעי מתקיים $||b_n|-|K||<\frac{|K|}{2}$
כלומר ש- $-\frac{|K|}{2}<|b_n|-|K|<\frac{|K|}{2}$
ובפרט $\frac{|K|}{2}<|b_n|$

Ⅱ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon\cdot|K|^2}{2}$
קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך שלכל
$n>N_2$ מתקיים $|b_n-K|<\frac{\tilde\varepsilon\cdot|K|^2}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואכן לכל
$n>N$ ש- $n>N_1,N_2$ מתקיים

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{K}\right|=\left|\frac{K-b_n}{b_n\cdot K}\right|=\frac{|K-b_n|}{|b_n||K|}=\frac{|b_n-K|}{|b_n|\cdot|K|}\underset{\substack{\text{לפי I} \\ \frac{|K|}{2}<|b_n|}}{<}$$

$$\frac{|b_n-K|}{\frac{|K|^2}{2}}\underset{\text{II}}{<}\frac{\tilde\varepsilon\cdot\cancel{\frac{|K|^2}{2}}}{\cancel{\frac{|K|^2}{2}}}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה 4

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

$\lim_{n\to\infty}b_n=K$ לפי סעיף 3 כיוון ש

נקבל $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{K}$

ונתון $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

סעיף 2: $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{1}{K}\cdot L=\frac{1}{K}\cdot L=\boxed{\frac{L}{K}}$

5. $\lim_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=\sqrt{L}$ (כאשר $L, a_n\ge0$ $\forall n$)

הוכחה

נניח $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ נחלק למקרים

$L>0$ יהי $\tilde\varepsilon>0$

$\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור
$\tilde\varepsilon\sqrt{L}$ קיים מיקום $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ טבעי
נסמנו N_1 מתקיים

$|a_n-L|<\tilde\varepsilon\sqrt{L}$

ניקח $N=N_1$ כך שלכל $n>N$
מתקיים

$$|\sqrt{a_n}-\sqrt{L}|=\left|(\sqrt{a_n}-\sqrt{L})\frac{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}\right|$$

$$=\frac{|a_n-L|}{|\sqrt{a_n}+\sqrt{L}|}\le\frac{|a_n-L|}{\sqrt{L}}<\frac{\tilde\varepsilon\sqrt{L}}{\sqrt{L}}=\tilde\varepsilon$$